

Pregunta 4.2 (Opción B) · Frigorífico de Carnot

2,5 puntos (a: 1,0 · b: 1,0 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Para mantener $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$, un frigorífico absorbe calor del congelador a $1,68 \cdot 10^8\text{ J/día}$. La temperatura exterior es $22\text{ }^{\circ}\text{C}$. Determina:

- La eficiencia y la potencia mínima necesaria. (1 punto)
- La potencia real con rendimiento del 60 % del ideal de Carnot. (1 punto)
- El calor cedido al foco caliente en condiciones reales. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$\text{COP}_C = \frac{T_f}{T_c - T_f}$ (K). Potencia mínima $P = \frac{\dot{Q}_f}{\text{COP}}$. Con rendimiento real del 60 %: $\text{COP}_{real} = 0,6 \text{ COP}_C$. Calor cedido $\dot{Q}_c = \dot{Q}_f + \dot{W}$.

Datos: $T_f = 268\text{ K}$, $T_c = 295\text{ K}$, $\dot{Q}_f = \frac{1,68 \cdot 10^8}{86400} = 1944\text{ W}$.

a) Eficiencia y potencia mínima

$$\text{COP}_C = \frac{268}{295 - 268} = \frac{268}{27} = 9,93$$

$$P_{min} = \frac{\dot{Q}_f}{\text{COP}_C} = \frac{1944}{9,93} = 195,9\text{ W}$$

$$\text{COP} = 9,93 \cdot P_{min} \approx 196\text{ W}$$

b) Potencia real (60 % de Carnot)

$$\text{COP}_{real} = 0,6 \cdot 9,93 = 5,96 \Rightarrow P_{real} = \frac{1944}{5,96} = 326,5\text{ W}$$

$$P_{real} \approx 326,5\text{ W}$$

c) Calor cedido al foco caliente (real)

$$\dot{Q}_c = \dot{Q}_f + \dot{W} = 1944 + 326,5 = 2270,9\text{ W}$$

$$Q_c \approx 2271\text{ W} (\approx 1,96 \cdot 10^8\text{ J/día})$$